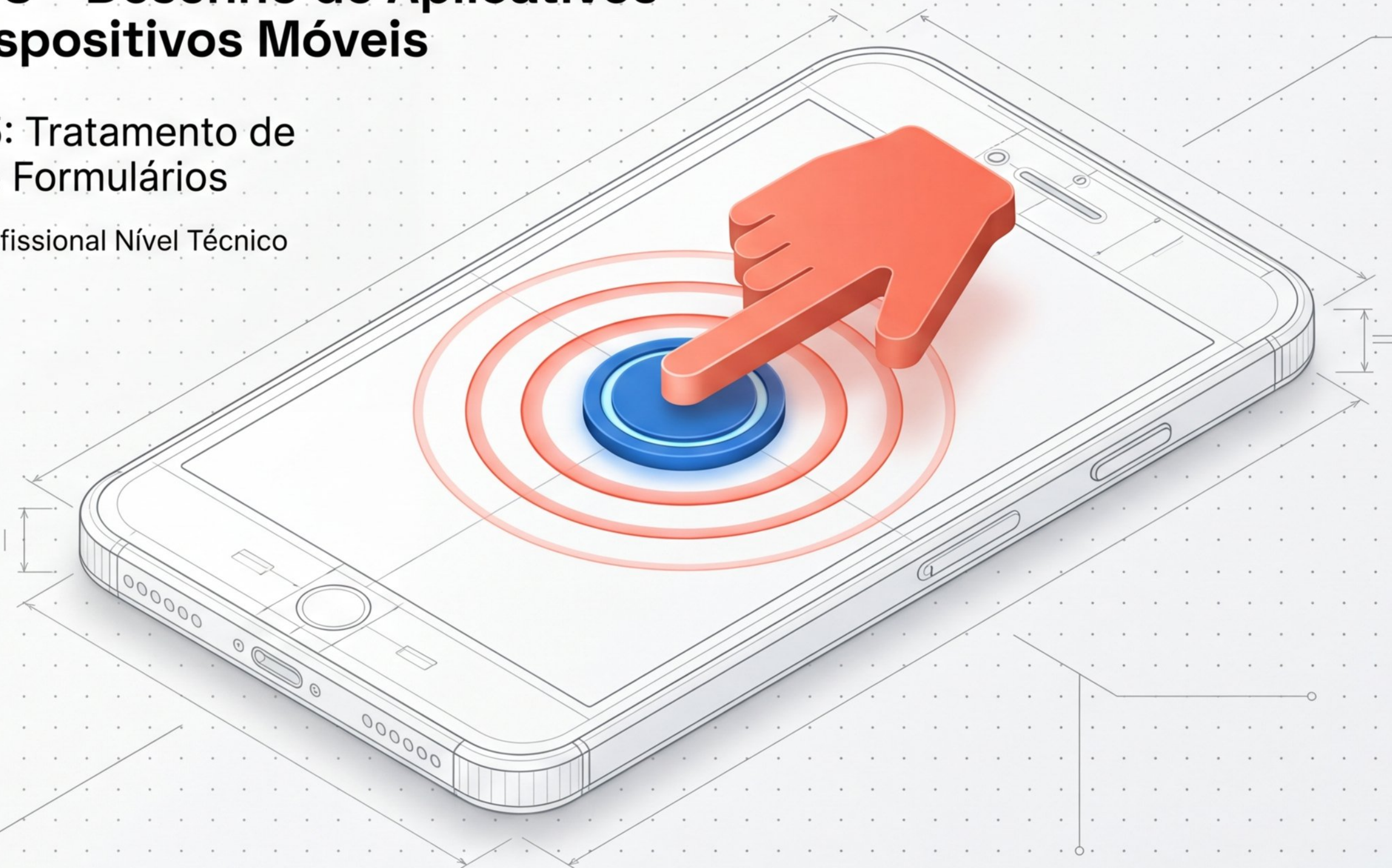


TEC0738 – Desenho de Aplicativos para Dispositivos Móveis

Semana 5: Tratamento de Eventos e Formulários

Formação Profissional Nível Técnico



O Caminho da Reatividade

1



Ouvir

Capturar cliques, digitação e gestos nativos.

2



Processar

Relacionar o evento com a lógica do sistema operacional.

3



Reagir

Usar o estado para atualizar a interface gráfica imediatamente.

4



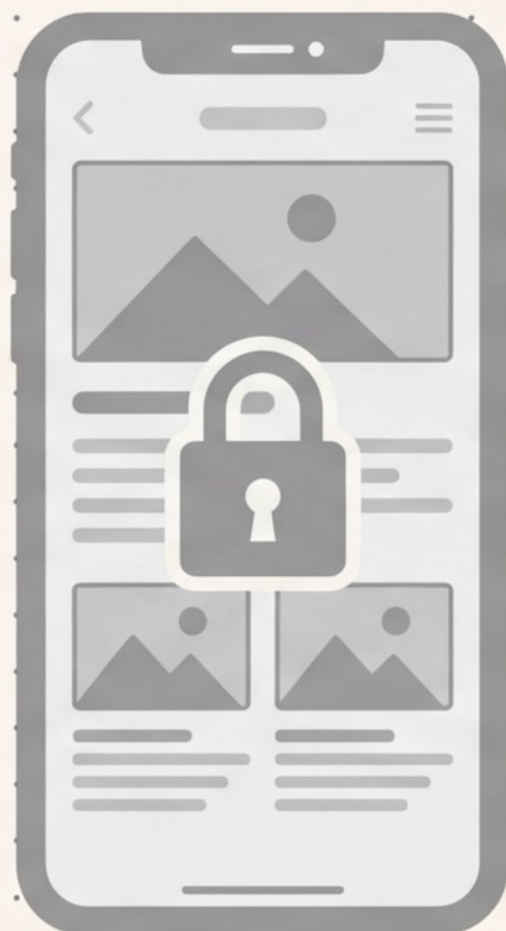
Construir

Criar formulários práticos e robustos com validação de dados.

O Paradigma da Interatividade

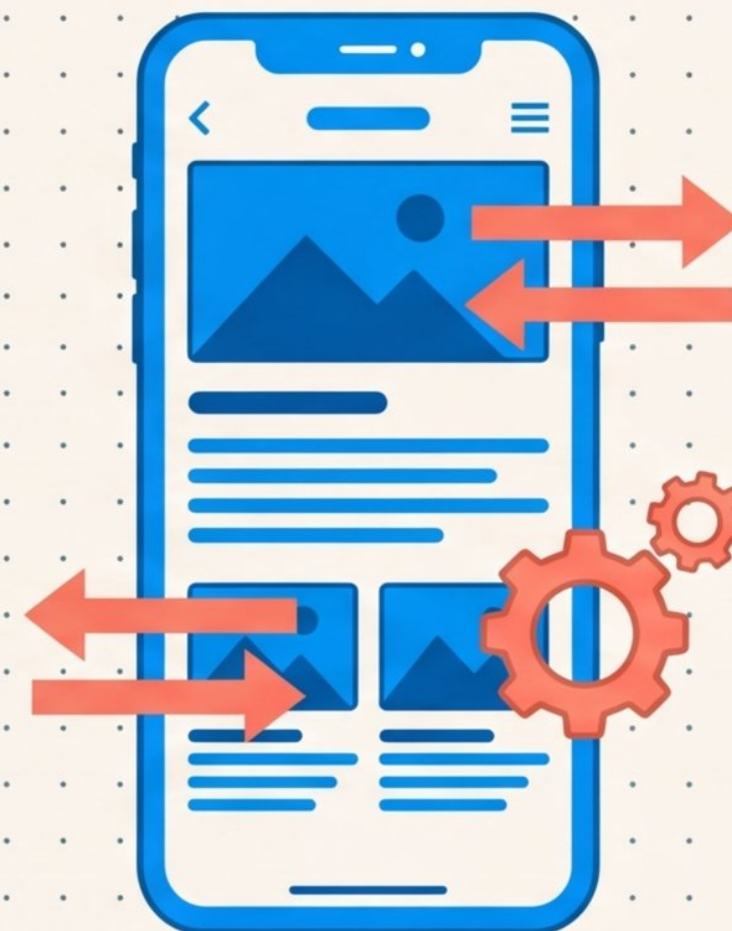
A diferença entre um aplicativo que o usuário olha e um aplicativo que o usuário usa.

Semanas 1 a 3: App Vitrine



Interface inerte. O usuário apenas observa. Sem eventos, o design mais bonito continua sendo apenas uma pintura.

Semana 5: App Ferramenta



Interface reativa. O usuário interage e o sistema responde. A interatividade é a fundação da Experiência do Usuário (UX).

A Anatomia da Interação: O Ciclo de Reatividade



Sensores de Interface: O Parâmetro **onPressed**

Active State

```
onPressed: () {  
  print('Clicou!');  
}
```



Salvar

Circuito Fechado: A lógica habita aqui e o botão ganha vida. Captura toques instantaneamente.

Inactive State

```
onPressed: null
```



Salvar

Circuito Aberto: Desativa o componente estruturalmente. Ignora qualquer tentativa de interação.

O Fluxo de Dados: Capturando Texto (TextField)

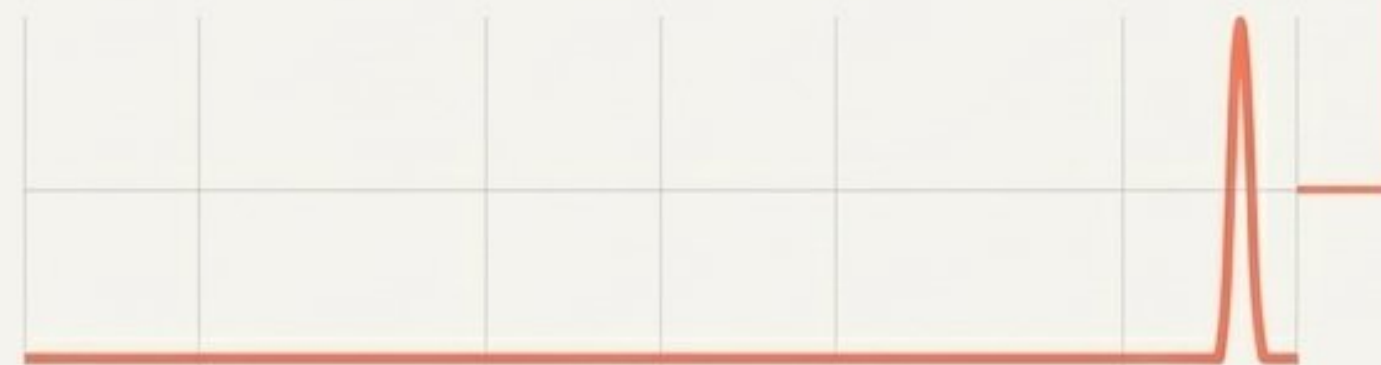
Evento: **onChanged**



Dispara a cada caractere digitado.

Ideal para buscas em tempo real e filtros de auto-completar.

Evento: **onSubmitted**



Dispara apenas ao concluir (tecla Enter).

Ideal para enviar mensagens ou finalizar um formulário.



O Gerente de Memória

O TextEditingController atua em conjunto com estes eventos para reter e manipular o texto digitado na memória do dispositivo.

Além do Clique: O Poder do GestureDetector

Como conceder superpoderes de toque a qualquer widget estrutural.



← Camada Invisível:
GestureDetector

onTap



Toque rápido e simples.
Ação padrão para seleção.

onDoubleTap



Toque duplo consecutivo.
Comum para curtir
conteúdos.

onLongPress



Toque longo e contínuo.
Abre menus de opções
avançadas.

Matriz de Síntese de Eventos

Componente	Propriedade Sensorial	Frequência de Disparo	Caso de Uso Clássico
ElevatedButton (Fira Code)	onPressed (Fira Code)	Disparo Único Inter	Salvar dados, enviar formulário.
TextField (Fira Code)	onChanged (Fira Code)	Contínuo (por letra) Inter	Filtros de pesquisa dinâmica.
TextField (Fira Code)	onSubmitted (Fira Code)	Disparo Único Inter	Finalizar entrada de teclado.
Qualquer Widget + GesturesDetector (Fira Code)	onLongPress (Fira Code)	Disparo por Duração Inter	Exibir opções secundárias em uma imagem.

O Coração do Sistema: Entendendo o `setState()`

Por que alterar uma variável não é suficiente para mudar a interface.



O `setState()` é o batimento cardíaco da interface.
Ele grita ao sistema: Atenção, redesenhe a tela agora!

Prática Guiada: O Formulário de Saudação

Passo 1: Coleta

```
TextField(  
  onChanged: (texto) {  
    nome = texto;  
  })
```

Passo 2: Gatilho

```
ElevatedButton(  
  onPressed: () {  
    setState(() {});  
  })
```

Passo 3: Resposta Visual



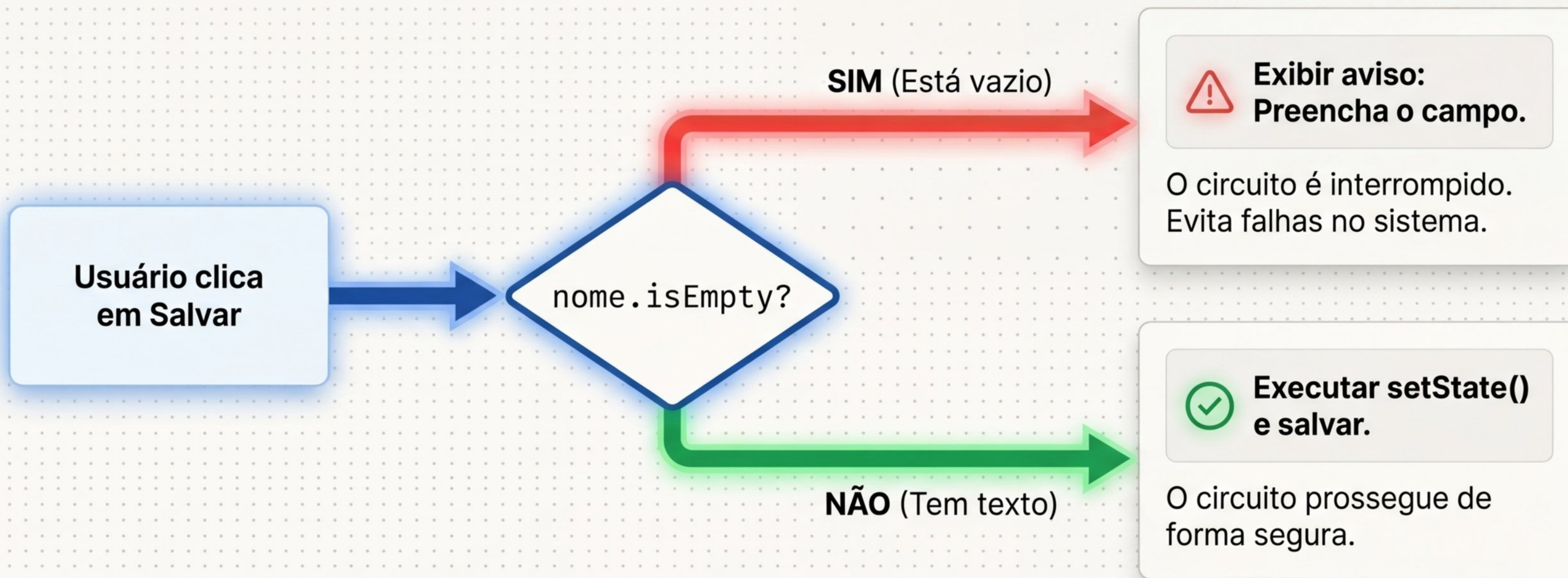
Ana

Confirmar

Olá, Ana!

A Primeira Linha de Defesa: Validação de Dados

Não basta ouvir o evento, é preciso julgar a informação recebida.



Missão da Semana: Formulário de Cadastro

Checklist de Requisitos



Campos de Entrada: Capturar Nome e E-mail via widgets TextField.



Validação: Bloquear o envio caso os campos estejam vazios.

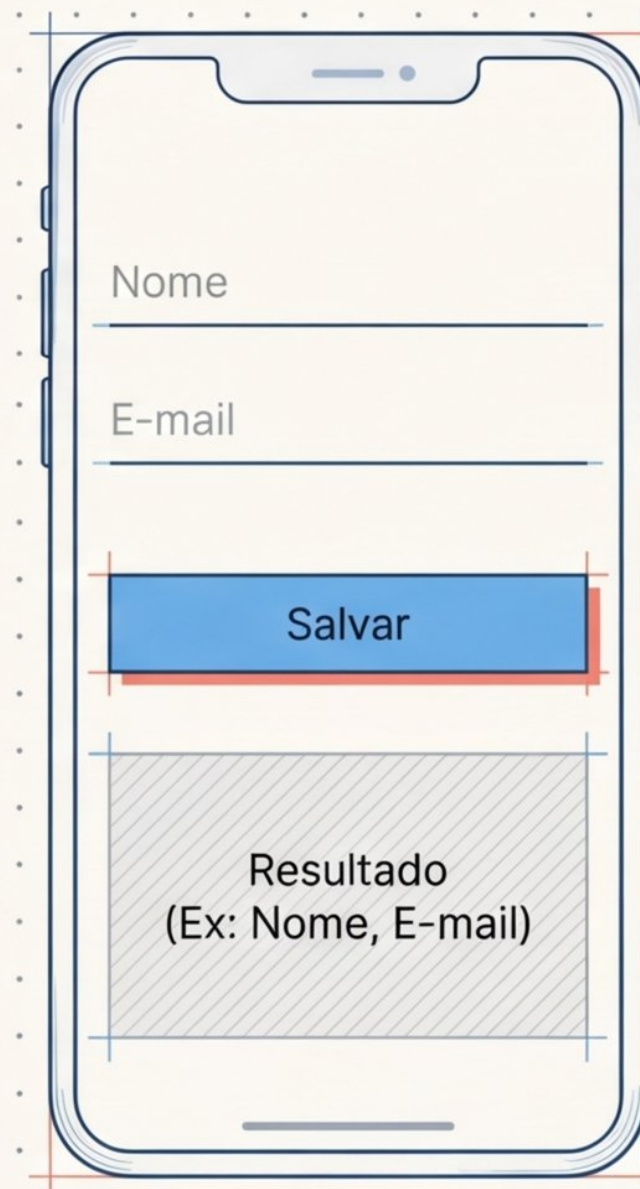


Gatilho Principal: Implementar o evento onPressed no botão Salvar.



Resultado Visual: Exibir os dados confirmados na porção inferior da tela utilizando setState().

Esboço Visual



Atividade Verificadora: Consolidação

Refleta sobre os conceitos estruturais antes de avançar.

1

Quais widgets estudados hoje são nativos para capturar eventos diretos de clique e digitação de texto?

2

Se você precisa que uma imagem comum reaja a um toque longo do usuário, qual componente estrutural deve envolvê-la?

3

Descreva o comportamento de Erro Fantasma que ocorre ao alterar uma variável dentro de um evento sem executar o comando `setState()`.

De Telas Estáticas a Aplicativos Vivos



Fim da Semana 5.

Mãos à obra no editor de código!

Próxima Etapa (Semana 6):

Planejamento visual antes do código. Exploraremos os fundamentos de Prototipagem e Fluxos de Navegação.